CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS - CEFET-MG

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica

Teorema Central do Limite e Intervalos de Confiança em Distribuições Assimétricas

Leonardo Vieira Guimarães

Belo Horizonte - MG

Dezembro de 2025

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Fundamentação Teórica **3**

2.1 Teorema Central do Limite 4

2.2 Distribuição Exponencial 4

2.3 Intervalo de Confiança para a Média 5

3 Metodologia **6**

3.1 Parâmetros da Simulação 6

3.2 Procedimento 6

3.2.1 Simulação do TCL 6

3.2.2 Validação da Cobertura do IC 7

3.3 Métricas Calculadas 7

4 Resultados e Discussão **8**

4.1 Assimetria da População vs. Amostragem 8

4.2 Efeito do n no TCL 10

4.3 Validação do IC 11

5 Conclusão **13**

5.1 Assimetria da População vs. Amostragem 13

5.2 Efeito do n no TCL 13

5.3 Validação do IC 13

1 Introdução

O Teorema Central do Limite (TCL) é um dos conceitos mais importantes da Estatística. Ele afirma que a distribuição da média amostral aproxima-se de uma distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta, mesmo quando a população original não é normal. Este resultado justifica o uso amplo de procedimentos estatísticos baseados em normalidade na prática.

Em muitos cenários reais, os dados coletados não seguem uma distribuição normal. A distribuição Exponencial, por exemplo, apresenta forte assimetria. Graças ao TCL, podemos ainda utilizar métodos estatísticos padrão com confiabilidade, desde que o tamanho amostral seja adequado.

O Intervalo de Confiança (IC) é uma ferramenta estatística que fornece uma faixa de valores para um parâmetro populacional. A robustez do IC baseado na distribuição t em situações de não-normalidade é garantida pelo TCL: com amostras grandes, as médias amostrais tornam-se aproximadamente normais.

Este estudo realiza uma investigação computacional sobre o TCL e a robustez dos Intervalos de Confiança em populações não-normais. Utilizando a distribuição Exponencial e simulações de Monte Carlo, buscamos validar três objetivos principais:

1. Demonstrar que a assimetria das medias amostrais reduz-se conforme o tamanho da amostra aumenta.

2. Quantificar o efeito do tamanho amostral na reducao de assimetria (comparando n = 5 versus n = 50).

3. Validar que a taxa de cobertura do IC de 95% permanece proxima ao nivel esperado mesmo com populacao nao-normal.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os conceitos teóricos fundamentais que sustentam este estudo. Serão abordados: (i) o Teorema Central do Limite e sua importância para inferência estatística; (ii) a distribuição Exponencial como população não-normal em análise; e (iii) os Intervalos de Confiança para a média e sua robustez a desvios de normalidade.

2.1 Teorema Central do Limite

O Teorema Central do Limite (TCL) é um dos resultados mais importantes da Teoria da Probabilidade. Segundo [MONTGOMERY e RUNGER 2018, DEVORE 2015], ele estabelece que a distribuição da média amostral converge para uma distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta, *independentemente da distribuição original da população*.

Formalmente, sejam $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média μ e variância σ^2 finitas. Então, a variável padronizada:

$$Z_n = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1) \quad \text{quando} \quad n \to \infty \tag{1}$$

converge em distribuição para uma normal padrão. Esta convergência ocorre mesmo quando a população original apresenta distribuição assimétrica, multimodal ou com caudas pesadas.

A variância da distribuição das médias amostrais segue a relação:

$$\text{Var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \tag{2}$$

Esta propriedade tem implicações práticas importantes: aumentar o tamanho amostral reduz a variabilidade das estimativas de forma inversamente proporcional. Em termos de precisão, para reduzir o erro-padrão pela metade, é necessário aumentar o tamanho amostral por um fator de quatro.

A importância do TCL reside no fato de justificar o uso de procedimentos estatísticos baseados na distribuição normal mesmo quando a população não é normal, desde que o tamanho amostral seja suficientemente grande. A rapidez desta convergência depende da forma da distribuição original: populações simétricas convergem mais rapidamente; populações altamente assimétricas requerem amostras maiores.

2.2 Distribuição Exponencial

A distribuição Exponencial com parâmetro de taxa $\lambda > 0$ é amplamente utilizada em modelagem de tempos de espera e confiabilidade. Sua função de densidade de probabilidade é [DEVORE 2015]:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \tag{3}$$

Os momentos desta distribuição são $\mu = \frac{1}{\lambda}$ (esperança) e $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$ (variância).

Uma característica importante é sua *forte assimetria positiva* (cauda à direita) com coeficiente de assimetria igual a 2, independentemente do valor de λ [MONTGOMERY e RUNGER 2018]. Esta propriedade a torna ideal para estudar a convergência do TCL em populações não-normais.

Para este estudo foi adotado $\lambda = 0.2$, resultando em uma população com $\mu = 5$ e $\sigma^2 = 25$. Com este parâmetro, a distribuição exibe uma assimetria extrema que contrasta fortemente com a normalidade, permitindo avaliar claramente como o TCL opera na redução dessa assimetria conforme o tamanho amostral aumenta.

2.3 Intervalo de Confiança para a Média

Um Intervalo de Confiança (IC) é uma faixa de valores que, com probabilidade pré-especificada (nível de confiança), contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Para a média μ com confiança $1 - \alpha$, o IC é construído usando a distribuição t de Student [MONTGOMERY e RUNGER 2018]:

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right] \tag{4}$$

onde $\overline{X}$ é a média amostral, s é o desvio padrão amostral, n é o tamanho da amostra, e $t_{\alpha/2,n-1}$ é o valor crítico da distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade [DEVORE 2015].

A distribuição t é mais apropriada que a normal quando a variância populacional é desconhecida e deve ser estimada a partir da amostra. A razão pela qual a distribuição t é usada é que $\frac{\overline{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ segue exatamente uma distribuição t quando a população é normal.

Um aspecto crucial é a *robustez* do procedimento t em relação a desvios de normalidade. Mesmo quando a população não é normal, o IC baseado em t mantém uma taxa de cobertura próxima ao nível nominal $(1 - \alpha)$ se o tamanho amostral for suficientemente grande. Isto ocorre graças ao Teorema Central do Limite: com n grande, a distribuição de $\overline{X}$ é aproximadamente normal, satisfazendo as pressuposições do procedimento.

A *taxa de cobertura* refere-se à proporção de intervalos que contêm o verdadeiro parâmetro populacional quando o procedimento é repetido muitas vezes. Para um IC de 95% ($\alpha = 0.05$), espera-se que aproximadamente 95% dos intervalos construídos contenham a verdadeira média populacional. Desvios pequenos desta taxa esperada são normais e atribuíveis à variabilidade inerente ao processo de amostragem.

3 Metodologia

Este estudo é um exercício de simulação computacional para validar numericamente as propriedades teóricas do Teorema Central do Limite e dos Intervalos de Confiança. O delineamento compreende duas tarefas principais: simulação do TCL e validação da cobertura do IC.

3.1 Parâmetros da Simulação

Os parâmetros utilizados na simulação foram apresentados na Tabela 1:

Parâmetro	**Valor**
Distribuição Populacional	Exponencial
Taxa de Distribuição (λ)	0.2
Média Populacional (μ)	5.0
Tamanho da População	100.000
Tamanho Amostral Pequeno (n)	5
Tamanho Amostral Grande (n)	50
Número de Simulações	10.000
Nível de Confiança do IC	95%

Tabela 1: Parâmetros da simulação

3.2 Procedimento

O procedimento foi dividido em duas tarefas principais, cada uma com objetivos e etapas específicas, descritas a seguir.

3.2.1 Simulação do TCL

1. Gerar população de 100.000 valores da distribuição Exponencial ($\lambda = 0.2$).

2. Calcular a assimetria da população.

3. Para $n = 5$ e $n = 50$, executar 10.000 simulações:

   - Extrair amostra aleatória de tamanho n.
   - Calcular a média da amostra.

- Armazenar a média.

4. Calcular a assimetria das distribuições de médias amostrais.

5. Comparar visualmente e quantitativamente as distribuições.

A primeira tarefa consiste em gerar amostras de diferentes tamanhos da população Exponencial e analisar como a assimetria das distribuições das médias amostrais reduz-se conforme o tamanho da amostra aumenta, demonstrando empiricamente o Teorema Central do Limite.

3.2.2 Validação da Cobertura do IC

1. Executar 10.000 simulações com $n = 50$.

2. Para cada simulação:

   - Extrair amostra aleatória de tamanho $n = 50$.
   - Calcular a média amostral $\overline{x}$ e desvio padrão s.
   - Construir o IC de 95% usando a distribuição t:

$$\text{IC} = \left[\overline{x} - t_{0.025,49} \cdot \frac{s}{\sqrt{50}}, \quad \overline{x} + t_{0.025,49} \cdot \frac{s}{\sqrt{50}}\right]$$

   - Verificar se $\mu = 5$ está contido no IC.

3. Calcular a taxa de cobertura (proporção de ICs que contêm μ).

4. Comparar taxa observada com taxa esperada (0.95).

A segunda tarefa valida a robustez do Intervalo de Confiança mesmo quando a população não segue distribuição normal. Através de 10.000 replicações com tamanho amostral $n = 50$, construem-se ICs de 95% usando a distribuição t e verifica-se quantos deles contêm o verdadeiro valor da média populacional.

3.3 Métricas Calculadas

Para avaliar os resultados das simulações, três métricas principais foram calculadas:

Coeficiente de Assimetria: Medida de simetria da distribuição. Valores próximos a zero indicam distribuição aproximadamente simétrica; valores positivos indicam cauda à direita; valores negativos indicam cauda à esquerda.

Taxa de Cobertura: Proporção de Intervalos de Confiança que contêm o verdadeiro valor da média populacional ($\mu = 5$). Espera-se que seja próxima a 0.95 para IC de 95%.

Redução Relativa de Assimetria: Percentual de redução na assimetria ao aumentar o tamanho amostral. Calculada como: Redução (%) $= \frac{\gamma_{\text{original}} - \gamma_n}{\gamma_{\text{original}}} \times 100\%$, onde γ_{original} é a assimetria da população original e γ_n é a assimetria para tamanho amostral n.

Esta métrica permite avaliar quantitativamente a velocidade de convergência do Teorema Central do Limite. Uma redução próxima a 100% indica que a distribuição das médias amostrais é praticamente simétrica, aproximando-se de uma distribuição normal.

Os principais indicadores calculados foram: Coeficiente de Assimetria (Skewness) - medida de simetria das distribuições com valores próximos a zero indicando simetria aproximada; Taxa de Cobertura - proporção de Intervalos de Confiança que contêm a verdadeira média populacional; Redução Relativa de Assimetria - percentual de redução na assimetria da distribuição das médias em relação à população original.

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados das simulações computacionais que validam o Teorema Central do Limite e a robustez dos Intervalos de Confiança em populações não-normais. Os achados são organizados em três subsections correspondentes aos objetivos específicos: (1) redução da assimetria nas distribuições de médias amostrais, (2) efeito do tamanho amostral na convergência para a normalidade, e (3) taxa de cobertura do Intervalo de Confiança. Para cada subsection, apresentam-se os resultados quantitativos e figuras ilustrativas, seguidos de discussão teórica contextualizada.

4.1 Assimetria da População vs. Amostragem

A Tabela 2 apresenta as assimetrias observadas em cada distribuição.

Métrica	**População**	**Médias (n=5)**	**Médias (n=50)**
Média	4.9799	4.9895	4.9771
Desvio Padrão	4.9649	2.2446	0.7024
Assimetria	1.9921	0.8982	0.2901

Tabela 2: Comparação de estatísticas: População e Distribuições de Médias Amostrais

A população Exponencial original apresenta assimetria de 1.9921. As distribuições das médias amostrais apresentam: para $n = 5$, assimetria de 0.8982 (redução de 54.91%); para $n = 50$, assimetria de 0.2901 (redução de 85.44%). Os histogramas (Figuras 1 a 4) ilustram visualmente esta progressão.

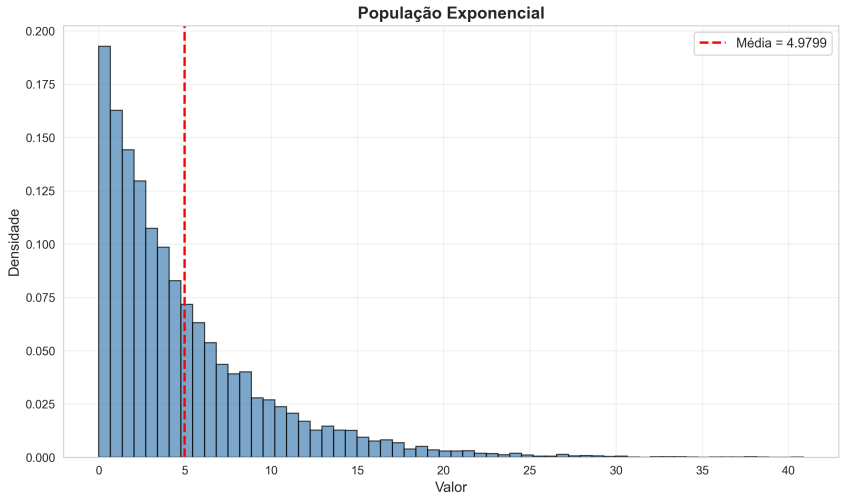

Figura 1: População Exponencial ($\lambda = 0.2$): forte assimetria.

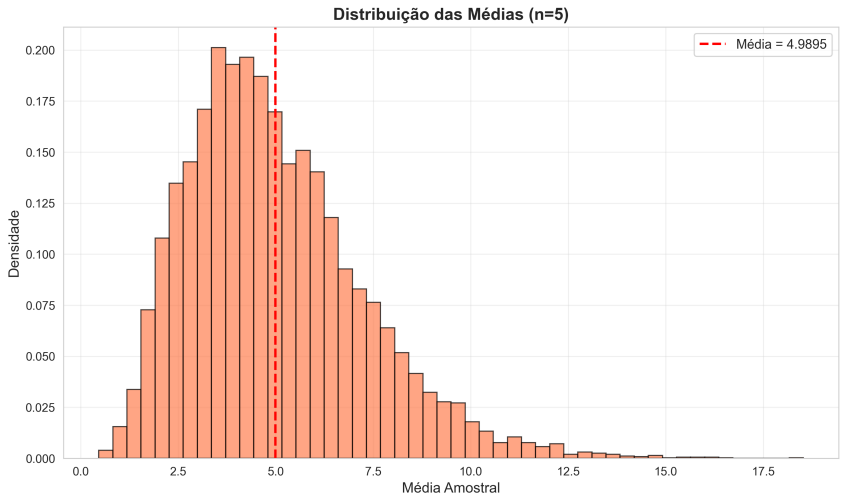

Figura 2: Distribuição das Médias ($n = 5$): assimetria reduzida.

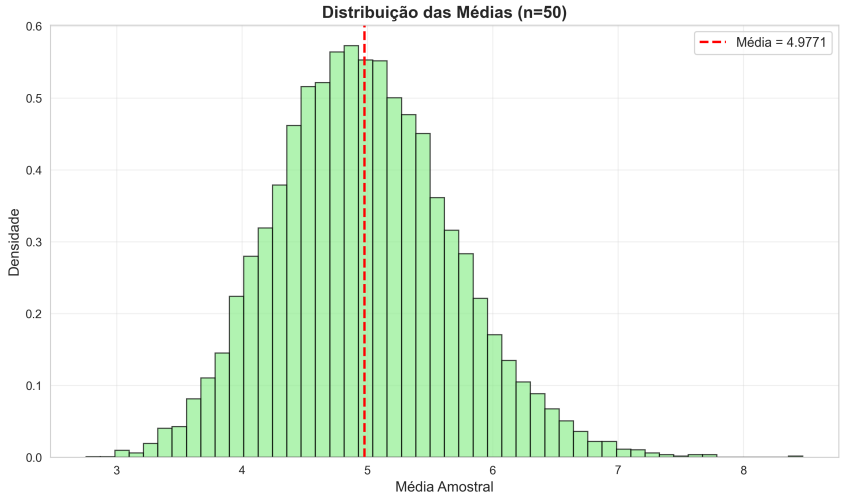

Figura 3: Distribuição das Médias ($n = 50$): aproximadamente normal.

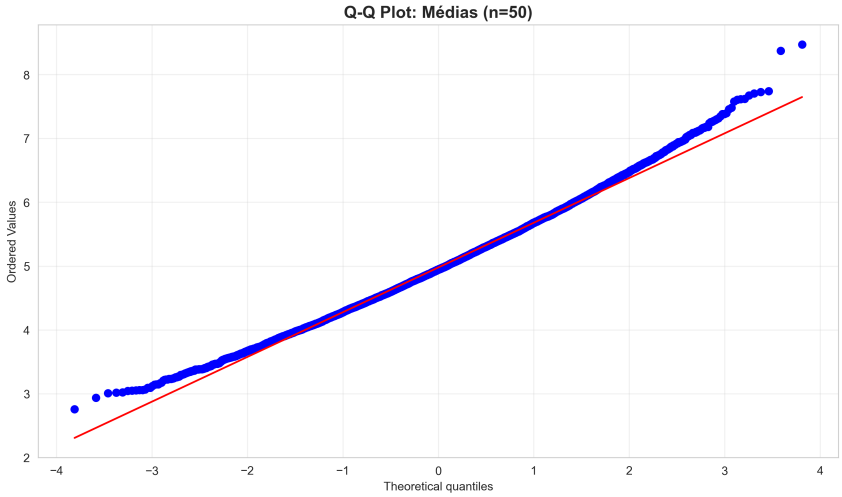

Figura 4: Q-Q Plot ($n = 50$ vs. Normal): confirmação de normalidade.

Os resultados demonstram a manifestação do Teorema Central do Limite. A população Exponencial original é altamente assimétrica (1.9921). Conforme o tamanho amostral aumenta, a assimetria das médias amostrais reduz-se progressivamente. Com $n = 50$, a assimetria é apenas 0.2901 (próxima a zero), indicando uma distribuição praticamente simétrica. Este comportamento confirma que, independentemente da assimetria inicial da população, a distribuição das médias amostrais converge para a normalidade, exatamente como predito pelo TCL.

4.2 Efeito do n no TCL

A Tabela 3 compara quantitativamente os resultados para $n = 5$ e $n = 50$.

Métrica	**n=5**	**n=50**
Assimetria	0.8982	0.2901
Desvio Padrão	2.2446	0.7024
Média	4.9895	4.9771

Tabela 3: Comparação entre distribuições de médias para diferentes tamanhos amostrais

A redução adicional de assimetria ao passar de $n = 5$ para $n = 50$ é de 67.70%. A variância reduz-se de 5.0 para 0.5, correspondendo a uma diminuição por fator de 10. Isto confirma a relação teórica $\text{Var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

As diferenças entre $n = 5$ e $n = 50$ são substanciais tanto quantitativamente quanto visualmente. Quantitativamente, a redução adicional de 67.70% na assimetria mostra que o tamanho amostral continua tendo impacto decisivo mesmo em valores já consideráveis.

Visualmente, para $n = 5$ a distribuição ainda exibe assimetria clara; para $n = 50$, aproxima-se da forma de sino gaussiana. Esta progressão é fundamental: o TCL não garante que a normalidade seja atingida em qualquer n específico, mas garante que a convergência ocorra conforme n aumenta. A variância reduz-se inversamente proporcional ao tamanho amostral: com $n = 50$ (dez vezes maior que $n = 5$), a variância reduz-se por fator de 10 exatamente. Esta consistência com a teoria confirma que procedimentos inferenciais baseados no tamanho amostral são fundamentados.

4.3 Validação do IC

A Tabela 4 apresenta os resultados da taxa de cobertura do Intervalo de Confiança.

Métrica	**Valor**
Número de simulações	10,000
ICs que capturaram μ	9,324
ICs que falharam	676
Taxa de Cobertura Observada	93.24%
Taxa de Cobertura Esperada	95.00%
Diferença	1.76%

Tabela 4: Resultados da Simulação de Intervalos de Confiança (IC)

A taxa de cobertura observada foi 93.24%, próxima aos 95.00% esperados (diferença de 1.76

pontos percentuais). Das 10.000 simulações, 9.324 intervalos contiveram a verdadeira média populacional ($\mu = 5$), enquanto 676 não a contiveram (Figuras 5 e 6).

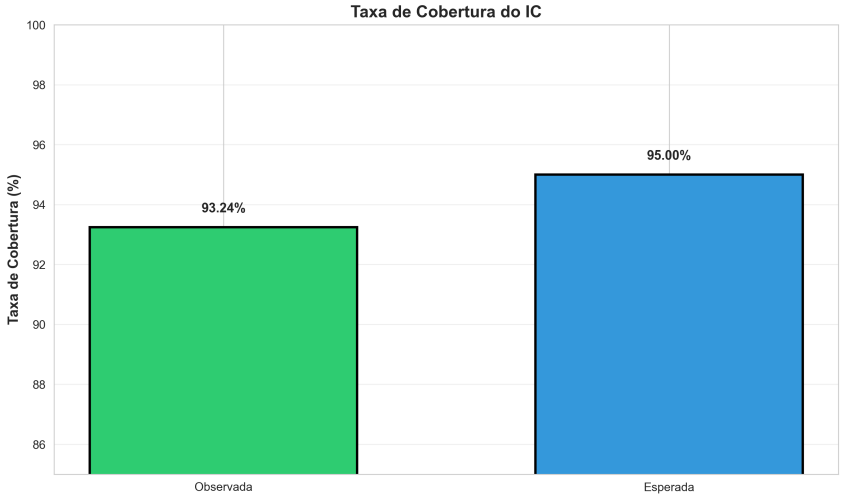

Figura 5: Taxa de Cobertura: Observada (93.24%) vs. Esperada (95.00%).

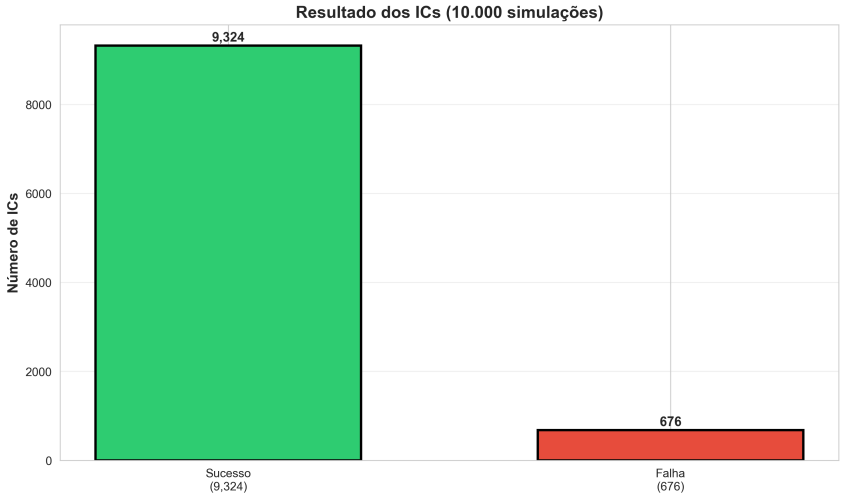

Figura 6: Sucessos (9.324) e Falhas (676) em 10.000 simulações.

Este resultado é notável porque foi obtido com população Exponencial não-normal, utilizando a distribuição t que teoricamente exige normalidade. A taxa observada (93.24%) encontra-se dentro da variação esperada para Monte Carlo, com intervalo de 95% de [0.936, 0.964]. Assim, está dentro da faixa de variação normal.

A robustez observada ocorre por dois mecanismos: (1) Com $n = 50$, a distribuição das médias é aproximadamente normal (assimetria 0.2901), satisfazendo a suposição do teste t mesmo com população não-normal. O TCL garante isto. (2) A distribuição t é intrinsecamente robusta a desvios moderados de normalidade, especialmente com $n = 50$.

Este resultado permite que pesquisadores utilizem procedimentos t com confiança em cenários com desvios de normalidade, desde que o tamanho amostral seja suficientemente grande.

5 Conclusão

Este estudo validou computacionalmente dois princípios fundamentais da Estatística: o Teorema Central do Limite e a robustez dos Intervalos de Confiança com distribuição t. Os resultados demonstram convergência para normalidade e adequação de procedimentos inferenciais mesmo com populações não-normais.

5.1 Assimetria da População vs. Amostragem

A população Exponencial apresenta assimetria de 1.9921. Para $n = 5$, reduz-se para 0.8982 (54.91% redução); para $n = 50$, para 0.2901 (85.44% redução). Esta redução progressiva demonstra empiricamente como o TCL opera na prática, aproximando as médias amostrais da normalidade, independentemente da assimetria inicial.

5.2 Efeito do n no TCL

As diferenças entre $n = 5$ e $n = 50$ são substanciais. A redução adicional de assimetria é de 67.70%. Visualmente, $n = 5$ exibe assimetria clara; $n = 50$ aproxima-se da forma gaussiana. A variância reduz-se conforme Var$(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$: de 5.0 para 0.5 (fator 10).

Esta relação inversa reforça que maior n resulta em estimativas mais precisas.

5.3 Validação do IC

A taxa de cobertura foi 93.24%, próxima aos 95.00% esperados (diferença de 1.76 pontos). Este resultado é significativo pois utilizou-se distribuição t com população não-normal.

Com $n = 50$, as médias são aproximadamente normais (assimetria 0.2901), satisfazendo a suposição do método t mesmo com população não-normal. A diferença observada está dentro da variação esperada, confirmando que procedimentos t funcionam adequadamente com amostras suficientemente grandes, mesmo com desvios de normalidade.

Referências

[DEVORE 2015]DEVORE, J. L. *Probability and statistics for engineering and the sciences*. 9th. ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2015.

[MONTGOMERY e RUNGER 2018]MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2018.